

Webdesign und Standards

Teil 2

AI_WS24_IV
Dozent: Bernd Kress

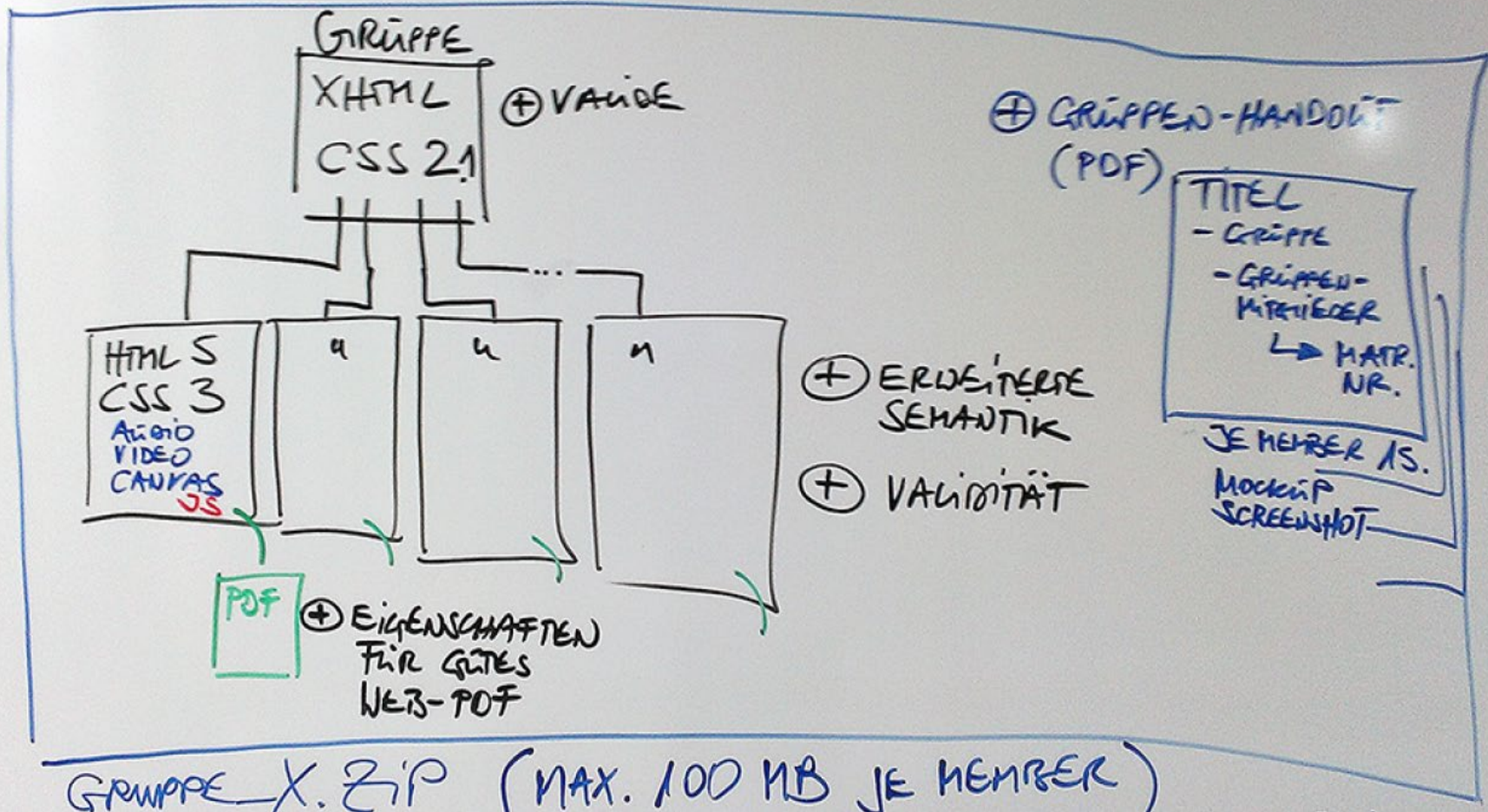
Roter Faden zur kompletten Vorlesung (R21)

Termine

- 02.07.2026, 12:45 - 16:00; 204
- 03.07.2026, 12:45 - 16:00; 204
- 08.07.2026, 12:45 - 16:00; 201
- 13.08.2026, 08:30 - 11:45; 201
- 19.08.2026, 08:30 - 11:45; 201
- 20.08.2026, 08:30 - 11:45; 201
- 03.09.2026, 12:45 - 16:00; 201
- 11.09.2026, 08:30 - 11:45; 201
- 24.09.2026, 08:30 - 16:00; **Präsentation; 201**



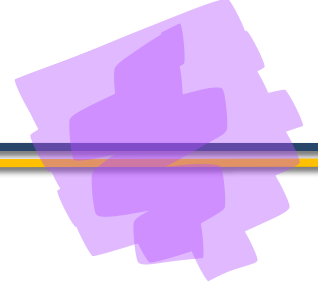
Die Prüfungsleistung





Anforderungen an die Prüfungsleistung [100%]

- Freie Themenwahl, 1 Handout [1 x Print + PDF(im ZIP)]
- Eine Gruppen-Startseite [XHTML, CSS2.1]
- Je Gruppenmitglied eine HTML5-Seite mit CSS3
 - Eigene Ordnerstruktur [Assets, CSS,...]
 - Pflichtelemente: Audio, Video, Canvas-2D, SVG [jew. Selbst erzeugt]
 - PDF [Web] verlinkt (zum Download), selbst erzeugt
- Für Alle Seiten
 - 1 x WireFrame [2+ Leitfarben, Bemaßung, Fonts]
 - Semantische Korrektheit [Barriere-Armut]
 - Alle HTML- und CSS-Dokumente valide, CSS-Kaskade erkennbar
- Lieferung: 1 ZIP-Archiv [Gruppenname.zip] 1 Tag vor PL



Anforderungen an die Prüfungsleistung

- Je Gruppenmitglied → „Kann-Komponenten“
 - Kann-Elemente: Canvas-3D [selbst erzeugt, incl. Interaktion]
natives 3D [VR/AR], SVG,...
 - PDF dynamisch, zur Laufzeit erzeugbar
 - Barrierefreiheit mit expliziten Features [WCAG, Attribute, CSS]
 - @media-Queries
[sinnvolle Wahl, z.B. „min-width“, „media-type“]

alle Farben sollen per CSS bleiben
und nicht im HTML code bleiben

HTML

- Hypertext Markup Language – Historie
 - 1989 **Erster Entwurf** „Tim Berners Lee“
 - 1992 **Erste Version** <a>
 - 1994 Netscape Navigator
 - 1995 IE
 - 1997 (Januar), **HTML3.2**
 - 1997 (Dezember), **HTML4**
 - 2000 **XHTML1**
 - 2009 **HTML5** → 2014 → 2023 (Plan)
 - 2016 HTML5.1
 - 2017 HTML5.2... Plan: Jedes Jahr eine kleine Anpassung

Erkenntnisse aus der HTML-Geschichte (b)

3.2. (+) BILDER (+) TABELLEN

4 (+) CSS

(+) JS → ANWEND. HTML

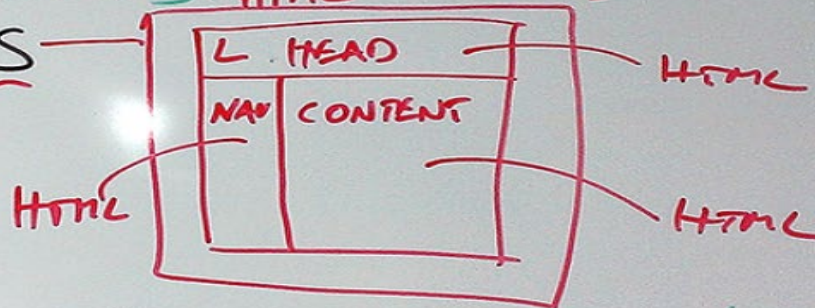
(+) FRAMES

L	NAV	
	≡	X
	≡	X

GITTER
UNBEHAGLICH

W3C: MISSBILLIGT

XHTML 1 (+) XML
(+) DTD



— STRICT → GRÜPPENSEITE
 — TRANSITIONAL → <iframe>
 — FRAMESET

HTML 5 (+) SEMANTIK (+) INHALT

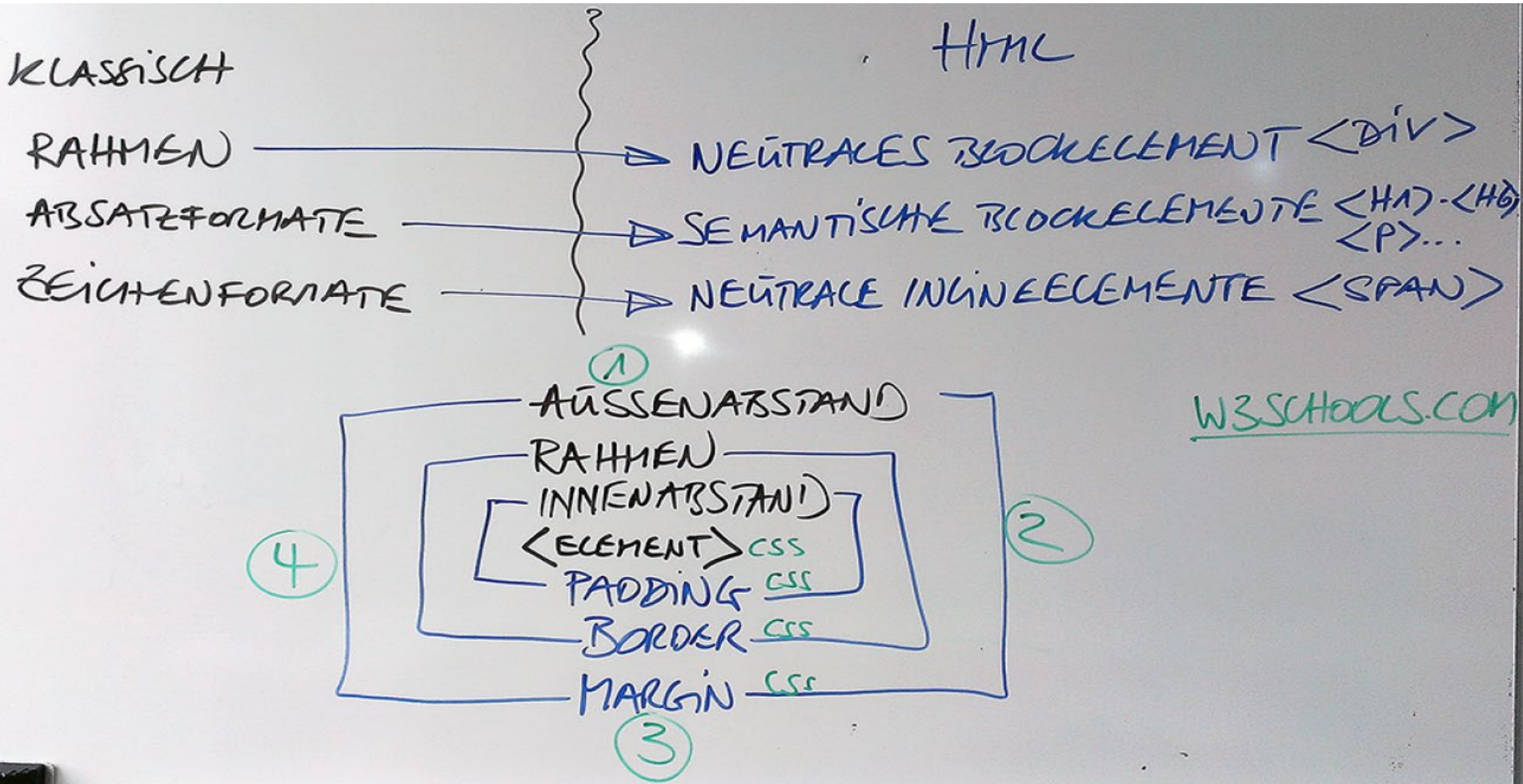
AUDIO
 VIDEO
 SVG, CANVAS

Grundsätzliches Design-Verständnis (a)

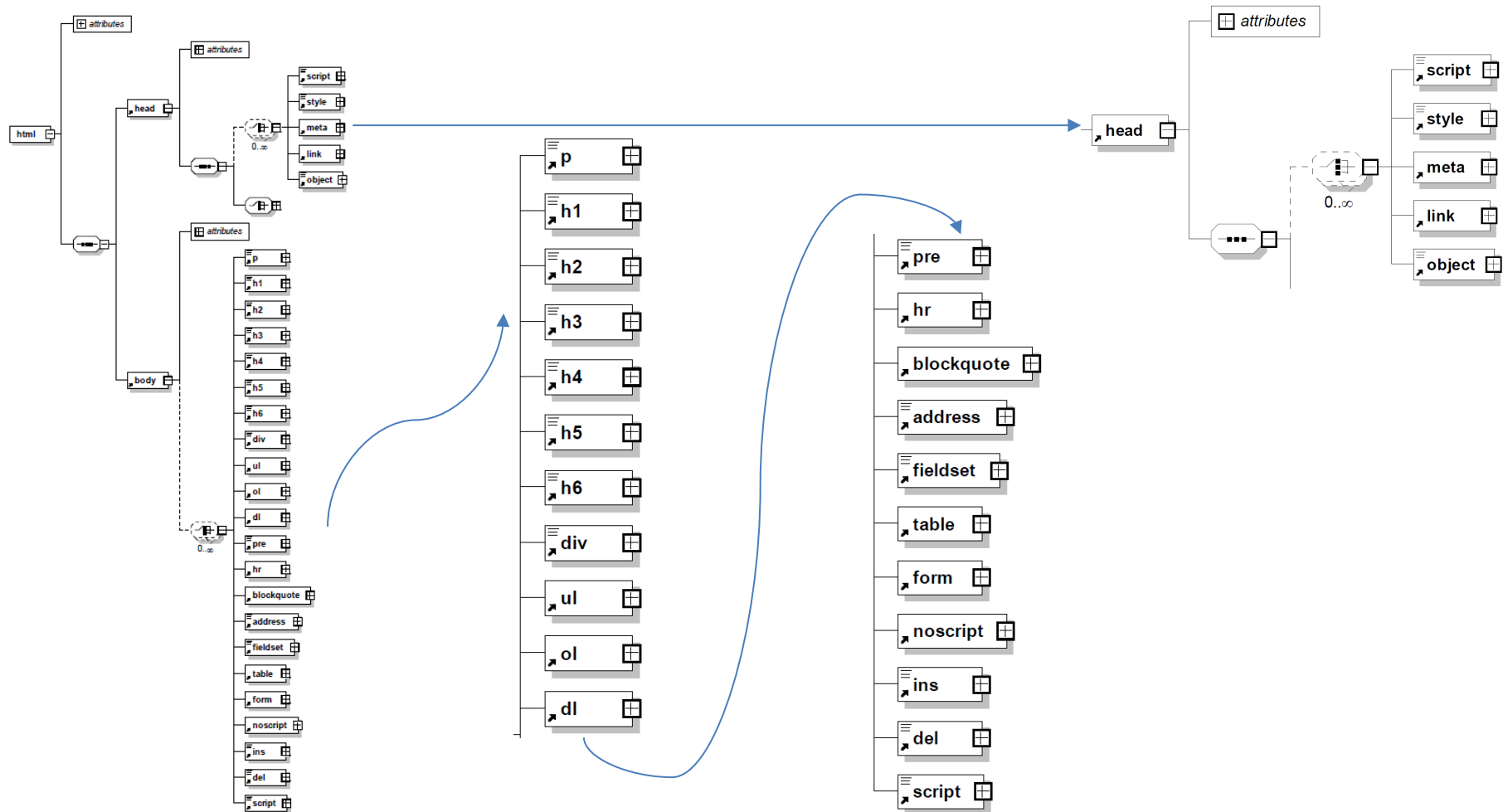
- HTML-Boxmodell
 - Positionierung
 - Mehrspaltige Layouts [alle Standards]
 - Floats
 - Design ohne Frameworks und ohne CSS3

kein CSS im Head und keine

Das HTML-Boxmodell



XHTML-Elemente und CSS2.1



Gruppenbildung für die Präsentationsleistung

CSS-Metriken und -Selektoren | die Kaskade!

CSS-METRIKEN

px

em eM ex eX

↳ EINHEITSGRÖSSE
DES BUCHSTABEN
m IN DER SEMANTIK <p>

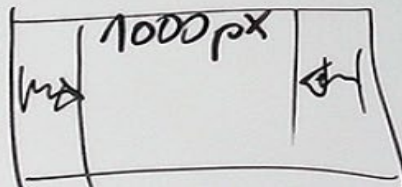
rem RELATIVES EM BEZOGEN
AUF DAS WURZELLELEMENT

→ A3 CSS 3 !!!

pt } CSS FÜR PRINT
mm }

%

auto



CSS-SELEKTOREN

- ALL-SELEKTOR

* { // CSS-RESET }

- ELEMENT

H1, H2, P { EIGENSCHAFT: WERT; }

- KLASSENSELEKTOR

• KLASSENNAME { ... }

- ID-SELEKTOREN

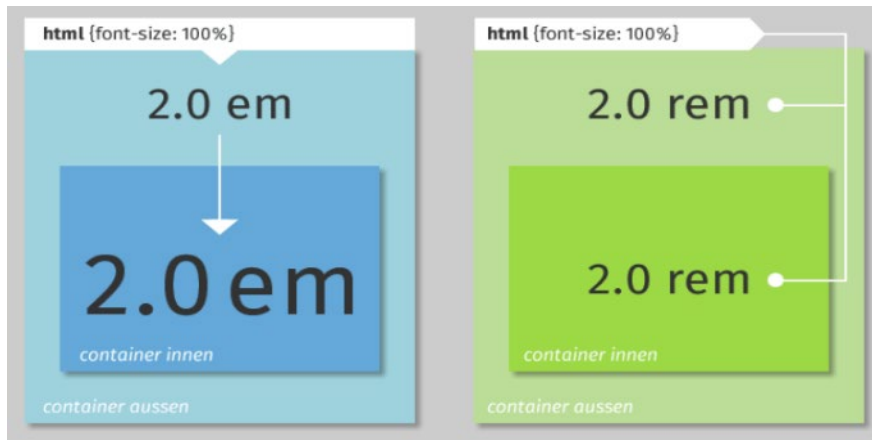
ID.NAME { ... }

KASKADE
↓

Grundsätzliches Design-Verständnis (b)

■ Metriken

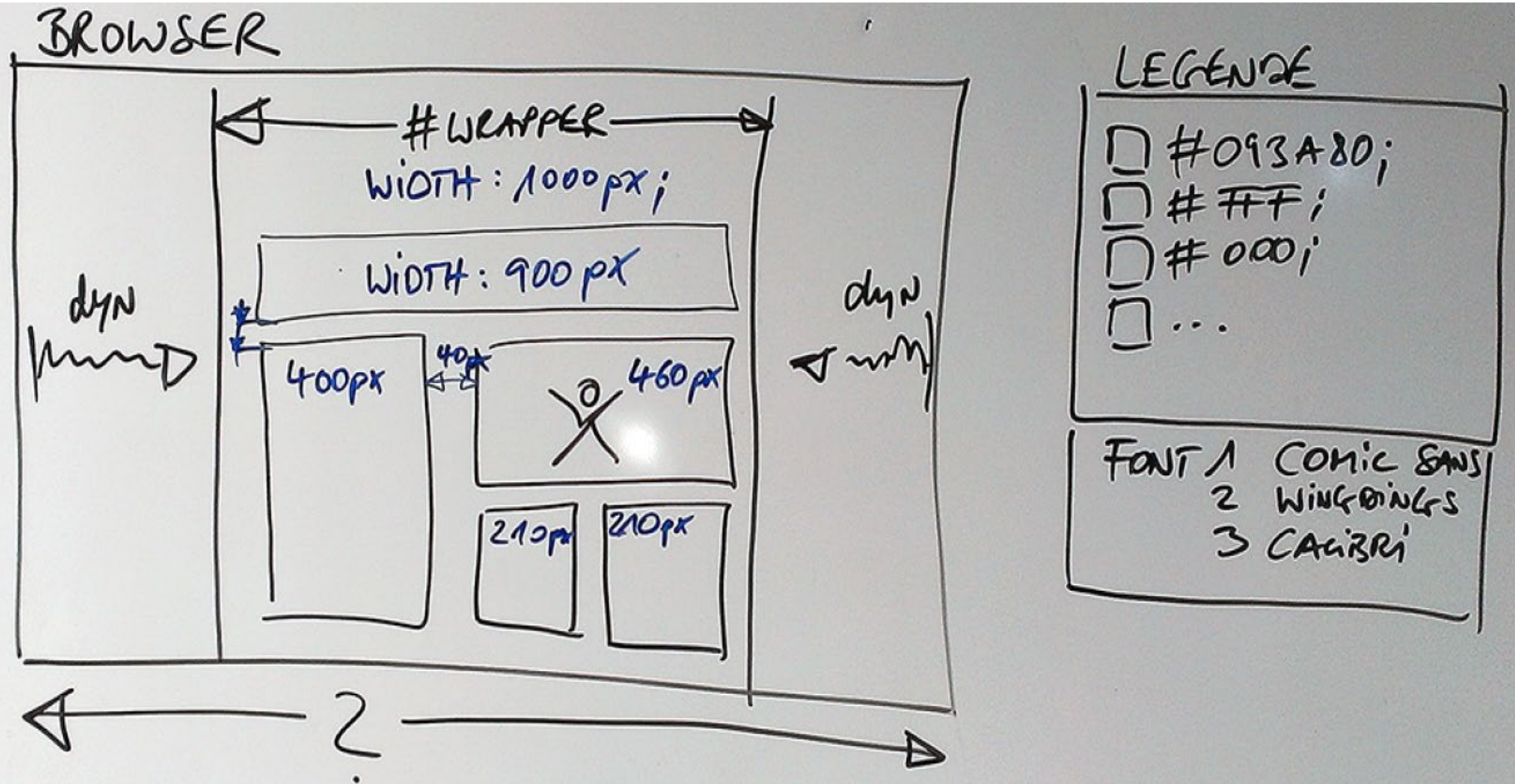
- px, em, Em, ex, Ex, pt, mm, cm, %, ..., rem, vh, ...



■ Kaskade im CSS

- Selektoren
- [* , Element, Klasse, ID] [Alle CSS-Standards]

Wireframes



Digitale Farbe – Ihre Entscheidung...

- CI/CD vorhanden?
 - Bsp. BA
- Eigene Vorlieben...
 - <https://colorschemedesigner.com/csd-3.5/>
 - <https://color.adobe.com/de/create/color-wheel>
- Übung...

Positionierung von Boxen im Browser

STATIC! $\hat{=}$ NORMALER FUß DER BOXEN

RELATIVE $\hat{=}$ NACHBARELEMENTE TUN SO, ALS STÜNDE DIE BOX AN IHRER STATIC POSITION. SIE IST VON IHREM NULLPUNKT AUS VERSCHIEBBAR

ABSOLUTE $\hat{=}$ NACHBARELEMENTE TUN SO, ALS GÄBE ES DIE BOX NICHT. DIE BOX IST VERSCHIEBBAR. DER 0-PUNKT FÜR DIE VERSCHIEBUNG HÄNGT VON DER "POSITION" DES UMGEBENDEN CONTAINERS AB. TIPP: ABSOLUTE IN RELATIVE

FIXED = KLEBT DIE BOX IN DEN VIEWPORT. SCROLL-EVENTS HABEN KEINEN EINFLUSS MEHR AUF IHRE POSITIONIERUNG

CSS2.1

W3C Recommendation

Quick Table of Contents

[1 About the CSS 2.1 Specification](#)

[2 Introduction to CSS 2.1](#)

[3 Conformance: Requirements and Recommendations](#)

[4 Syntax and basic data types](#)

[5 Selectors](#)

[6 Assigning property values, Cascading, and Inheritance](#)

[7 Media types](#)

[8 Box model](#)

[9 Visual formatting model](#)

[10 Visual formatting model details](#)

[11 Visual effects](#)

[12 Generated content, automatic numbering, and lists](#)

[13 Paged media](#)

[14 Colors and Backgrounds](#)

[15 Fonts](#)

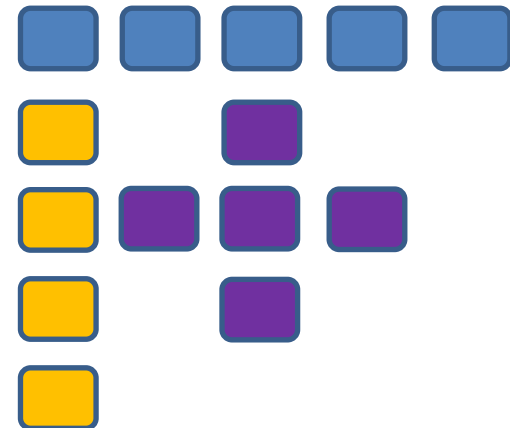
[16 Text](#)

[17 Tables](#)

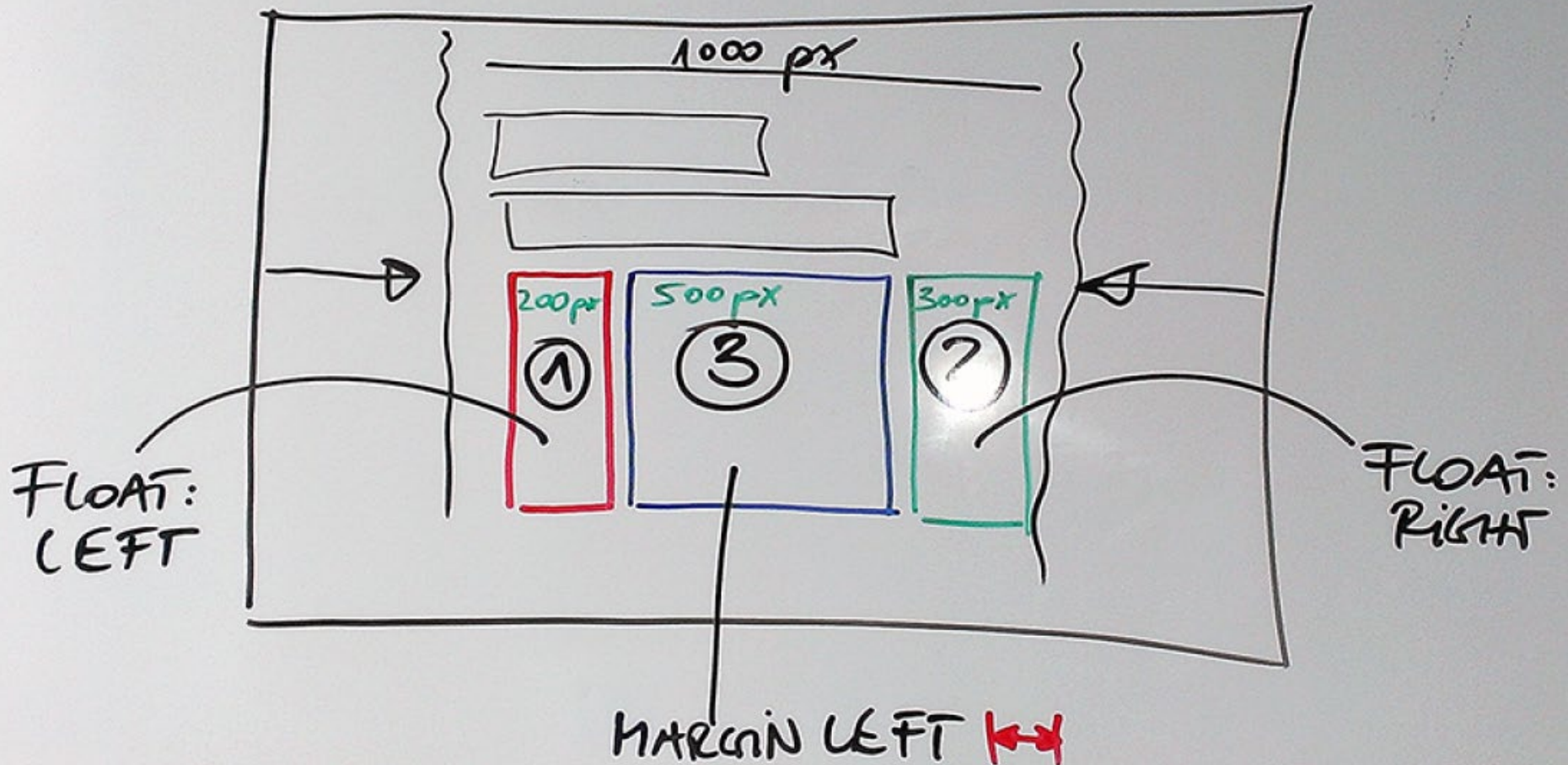
[18 User interface](#)

Beurteilung der Übung: Positionierung

- Erstellen Sie auf Basis von XHTML1 und CSS2.1 ein Grundkonzept für die Gruppen-Startseite
- Verwenden Sie für die Platzhalter (Gruppenmitglieder) eine div-Box
 - Platzhalter **nebeneinander** (Position / Float)
 - Platzhalter **untereinander** (Position)
 - Platzhalter als „**Kreuz**“ (Position)
 - Platzhalter frei platziert nach eigenem Gusto



Mehrspaltige Layouts mit Float und CSS2.1 [XHTML]



Standardkonformität und der Quirks-Mode

IST DAS HTML-DOKUMENT NICHT
WOHLGEFORMT, VERFÄLLT DER BROWSER
JE NACH SCHWERERE DES FEHLERS IN DEN
NICHT-STANDARDKONFORMEN MODUS!

→ QUIRKS-MODE

Immer validieren! (HTML)

- HTML

- <https://validator.w3.org/>

W3C[®] Markup Validation Service
Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents

Validate by URI **Validate by File Upload** Validate by Direct Input

Validate by File Upload

Upload a document for validation:

File:

▼ More Options

Character Encoding (detect automatically) ☐ Only if missing

Document Type XHTML 1.0 Strict ☐ Only if missing

Immer validieren! (CSS)

- CSS - Jigsaw
 - <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>



CSS Validation Service

Cascading Style Sheets (CSS) und (X)HTML-Dokumente mit CSS validieren

per URI

per File-Upload

per Direkteingabe

Validierung per Datei-Upload

Wählen Sie eine lokale Datei, die Sie validieren möchten:

Lokale CSS-Datei:

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

▼ Weitere Optionen

Profile: CSS level 2.1 ▼

Medium: Alle ▼

Warnungen: Normal ▼

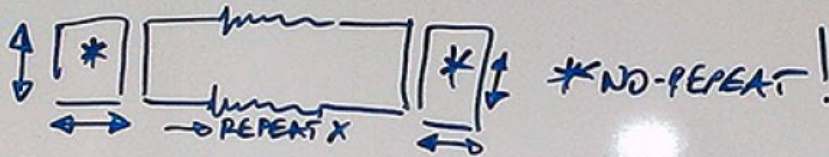
Vendor Extensions: Default ▼

Die grundsätzliche Struktur

HEADER → `<IMG N, H, ALT.../>`

NAVIGATION* → `<UL>` | `<OL>` | `<DL>`

CONTENT



FOOTER **IMPRESSUM DATENSCHUTZ**

IRRELEVANT F. PL!

DESIGN-THEMEN "SCHMÜCK"
→ BACKGROUND-IMAGE!

* SO FRÜH WIE MÖGLICH IM QUELLEXT
→ UL !!!

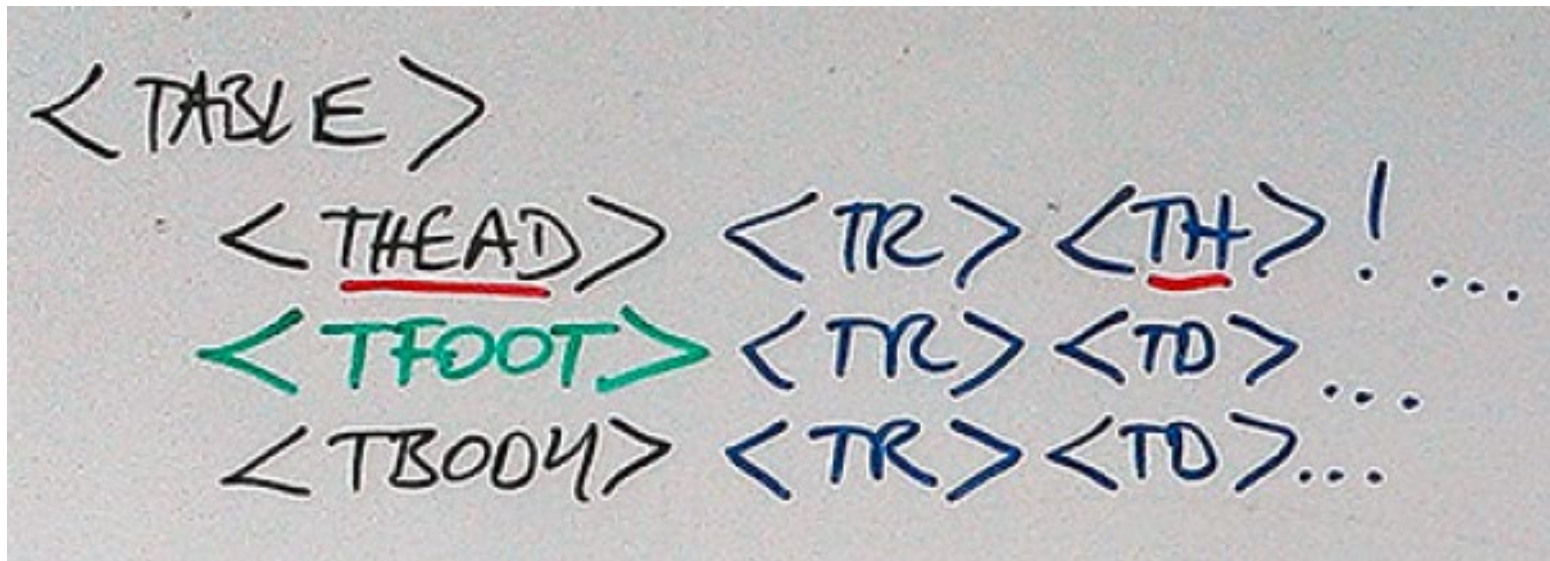
→ PSEÜDO-ELEMENTE
LINK, HOVER, ACTIVE...

Freiwillige Übung: Counter in Überschriftebenen

- Adaptieren Sie das Counter-Beispiel aus den auf die Überschriftebenen <h1> und <h2>
- Bei erfolgreicher Absolvierung erreichen Sie folgendes Ergebnis:
 - 1. Ebene eins <h1>
 - 1.1 Ebene eins, Unterebene eins <h2>
- Die Übung muss im Nachgang/Selbststudium erfolgen

Das böse Thema „Tabelle“

- Zellenvereinigungen unbedingt meiden
 - Barrierenarmut! Semantik!
- Tabellen ausschließlich für tabellarischen Content nutzen!
- Struktur



Abgrenzung der Formular-Input-Komponenten

FORMULARE IN HTML

INPUT — BUTTON (RESET)... (SEND)

— TEXT

— CHECKBOXEN  $\leq n$ aus n

— RADIO  ≤ 1 aus n

— DROPDOWN

— LISTE $\oplus$ MEHRFACHAUSWAHL $\checkmark$

$\rightarrow$ VAR IDENTISCH
 $\rightarrow$ "name"

[PDF] " $\oplus$ SIGNATUR

$\oplus$ BARCODE $\rightarrow$ DYN $\rightarrow$ PRINT $\rightarrow$ SCAN $\rightarrow$ DATA
ICR/OCR

[PDF] XFA $\oplus$ BILD

HTML5 $\oplus$ DATE, TIME, WEEK, E-MAIL, TEL $\rightarrow$ FEEDBACK:
"TEXT"

$\oplus$ COLOR

$\oplus$ SLIDER, NR

HTML-Formular-Basics

FORMULARE IN HTML

<FORM> → NOTWENDIG ZUM SENDEN DER DATEN

<FIELDSET>

<LEGEND>

<DIV CLASS="FORMELEMENT"> // DESIGN

<INPUT...

</div>

<FIELDSET>...

⋮

NAME: NAME:	
VORNAME:	

HTML5-Elemente – Erweiterte Semantik

- Strukturelemente
 - header, nav, aside, article, section...
- Content
 - audio, video, canvas...
- Forms
 - date, time, email, url, range, color, number,...
- Accessibility
 - [ARIA](#)
 - [Landmark](#)

```
<nav role="navigation">  
  <ul>...</ul>  
  <form role="search">
```

HTML5 – MEHR Semantik!!!

HTML5

→ MEHR SEMANTIK

<BODY>

<DIV> #WRAPPER

<HEADER>

<DIV> #HEADER </HEADER>

<NAV>

<DIV> #NAVIGATION </NAV>

<DIV> #CONTENT

<ARTICLE>

// "BLOG-BEITRAG"

<SECTION>

<SECTION>

⋮

<DIV> #FOOTER

<ASIDE>

≙ NICHT
WESENTLICHER
INHALT...

Übung: Seiten-Semantik (HTML5) - Einzelleistung

- Setzen Sie die „eben“ erfahrene Semantik in Ihrer Einzelleistung um...

Semantik für Bilder und Infografiken

HTML5

→ MEHR SEMANTIK

„BILD MIT BILDÜBERSCHRIFT“

CSS

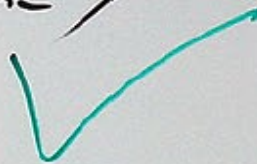
DISPLAY: TABLE

TABLE-CAPTION

<FIGURE>

<FIGCAPTION>

</FIGURE>



<dl>

<dt>

<dd>

<TEXT...>

HTML5-Audio

Feature	Chrome	Firefox (Gecko)	Internet Explorer	Opera	Safari
Basic support	3.0	3.5 (1.9.1) [1]	9.0	10.5	3.1
<code>autoplay</code> attribute	3.0	3.5 (1.9.1)	9.0	10.5	3.1
<code>buffered</code> attribute	?	4.0 (2.0)	?	?	?
<code>controls</code> attribute	3.0	3.5 (1.9.1)	9.0	10.5	3.1
<code>loop</code> attribute	3.0	11.0 (11.0)	9.0	10.5	3.1
<code>muted</code> attribute	?	11.0 (11.0)	?	?	?
<code>played</code> property	?	15.0 (15.0)	?	?	?
<code>preload</code> attribute	3.0	4.0 (2.0)	9.0	(Ja) [2]	3.1
<code>src</code> attribute	3.0	3.5 (1.9.1)	9.0	10.5	3.1
<code>volume</code> attribute					

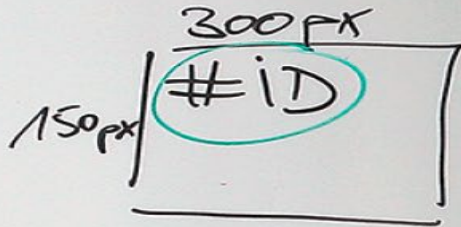
HTML5-Video

Feature	Chrome	Firefox (Gecko)	Internet Explorer	Opera	Safari
Basic support	3.0	3.5 (1.9.1)	9.0	10.5	3.1
<code>autoplay</code> attribute	3.0	3.5 (1.9.1)	9.0	10.5	3.1
<code>buffered</code> attribute	?	4.0 (2.0)	?	Yes	?
<code>controls</code> attribute	3.0	3.5 (1.9.1)	9.0	10.5	3.1
<code>crossorigin</code> attribue	?	12.0 (12.0)	?	?	?
<code>loop</code> attribute	3.0	11.0 (11.0)	9.0	10.5	3.1
<code>muted</code> attribute	?	11.0 (11.0)	?	Yes	?
<code>played</code> property	?	15.0 (15.0)	?	Yes	?
<code>poster</code> attribute	3.0	3.6 (1.9.2)	9.0	10.5	3.1
<code>preload</code> attribute	3.0	4.0 (2.0)	9.0	Yes	3.1
<code>src</code> attribute	3.0	3.5 (1.9.1)	9.0	10.5	3.1

Canvas

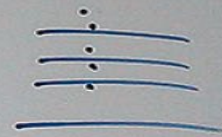
HTML 5

CANVAS $\hat{=}$ DIGITALE LEINWAND
DIE PER JS BESTÜCKT WIRD...



→ INNER VIA ID REFERENZIEREN

- 1) getElementById (ID)
- 2) VAR CONTEXT (2D) von 1)
- 3) ②. EIGENSCHAFT



ACHTUNG:

"CONTEXT" - FALLE

CONTEXT. SAVE

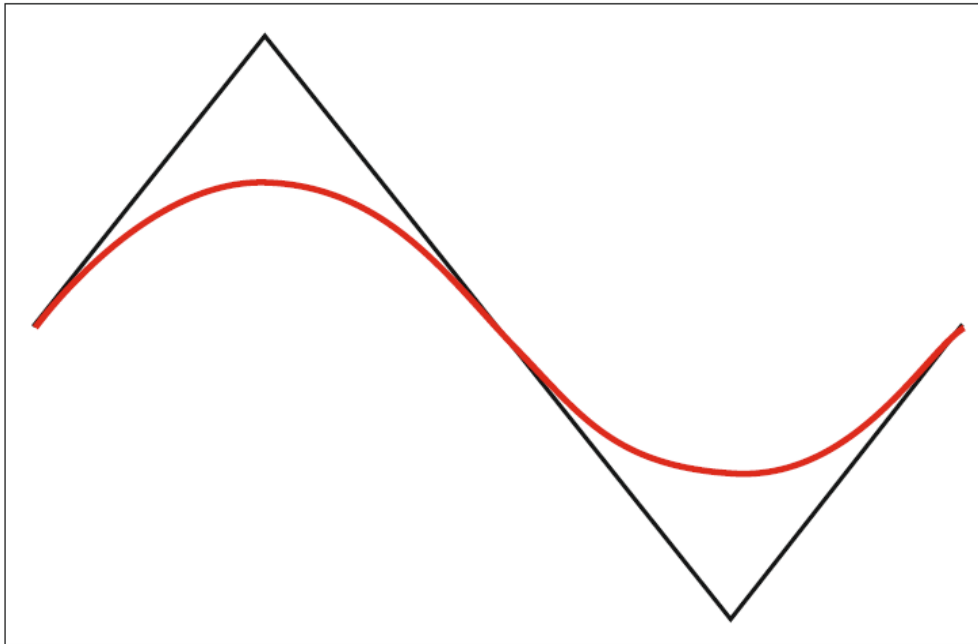
⋮ TRANSFORMATION...

CONTEXT. RESTORE

HTML5-Canvas

- [mdn canvas API](#)
- Infografik
 - <https://canvasjs.com/>
 - <https://modeling-languages.com/javascript-drawing-libraries-diagrams/>
 - <https://www.chartjs.org/>
 - <http://visjs.org/>

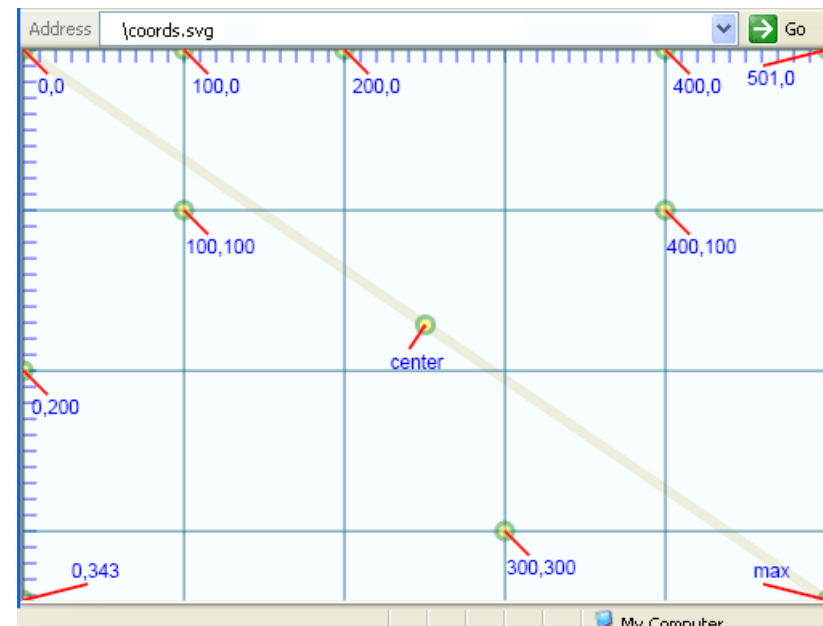
SVG in HTML5



```
<svg id="svgtest" width="600" height="400"
  version="1.1"
  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
  xmlns:xlink=
    "http://www.w3.org/1990/xlink">
<desc>Beispiel für eine Animation</desc>
<defs id="defs1">
  <filter id="Gaussian_Blur"
    filterUnits="objectBoundingBox"
    x="-10%" y="-10%" width="150%"
    height="150%">
    <feGaussianBlur in="SourceGraphic"
      stdDeviation="3 2"/>
  </filter>
```

SVG - API

- [SVG 1.1](#)
- SVG tutorial „[primer](#)“ W3C
- SVG tutorial „[w3schools](#)“
- SVG tutorial „[selfhtml](#)“
- SVG und CSS „[Animation](#)“
- SVG „[Animation-Examples](#)“



SVG++

- SVG-Artikel_WuMDev_2020.pdf → TraiNex
- Online-Editoren
 - [MethodDraw](#)
 - [Vectr](#)
- Editoren
 - Adobe Illustrator, Affinity Designer, Apache OpenOffice, Aphalina Designer, Corel-DRAW, [Inkscape](#), LibreOffice, Microsoft Visio, PhotoLine, Scribus, SVG-edit und Xara Designer
- [Animations-Tools](#)
 - [SVGcircus](#)

Canvas 3D - API

- API [MDN](#)
- WebGL – getting started [MDN](#)
 - Doku ([khronos](#))
- [Trhee.js](#); [Beispiele](#)
- [Tutorial](#)
 - HTML53DCanvasTutorial.zip → TraiNex

CSS3



Tutorials ▾

References ▾

Exercises ▾

Bootcamp

 [HTML](#) **[CSS](#)** [JAVASCRIPT](#) [SQL](#) [PYTHON](#) [JAVA](#) [PHP](#) [BOOTSTRAP](#) [HOW TO](#)

CSS Tutorial

CSS HOME

[CSS Introduction](#)

[CSS Syntax](#)

[CSS Selectors](#)

[CSS How To](#)

[CSS Comments](#)

[CSS Colors](#)

[CSS Backgrounds](#)

[CSS Borders](#)

[CSS Margins](#)

[CSS Padding](#)

[CSS Height/Width](#)

[CSS Box Model](#)

[CSS Outline](#)

[CSS Text](#)

[CSS Fonts](#)

[CSS Icons](#)

[CSS Links](#)

CSS Tutorial

[◀ Home](#)

CSS is the language we use to style an HTML document.

CSS describes how HTML elements should be displayed.

This tutorial will teach you CSS from basic to advanced.

[Start learning CSS now »](#)

Examples in Each Chapter

CSS3-Keyfeatures

- Vendor-Präfixe
- Transparenz (nativ, RGBA)
- Web-Fonts ([google](#), [squirrel](#))
- Mehrspaltiger Text
- Schatten (Text, Box)
- Farbverläufe ([colorzilla](#))
- Transformation (Rotation, Verzerrung, Verschiebung,...)
- Mehrere Bilder im Hintergrund
- Animation ([caesar](#), [easings](#))

```
@font-face {  
    font-family: myFirstFont;  
    src: url(sansation_bold.woff);  
    font-weight: bold;  
}
```

Übung „Mehrere Hintergrundbilder“

- Platzieren Sie drei Hintergrundbilder via CSS in einem Container
- Kopf- und Fußgrafik sollen statisch sein
- Die mittlere Grafik soll sich an die Höhe des Containers anpassen



Übung „Animation“

- Überlegen Sie, welche dezente Animation die UX Ihrer Einzelleistung aufwerten kann
- Setzen Sie Ihre Entscheidung um

CSS3-MediaQueries

- @media
- Typen
 - all, print, screen, speech
 - embossed, tty, tv
- Bedingungen
 - min-width (Standard)
 - orientation
 - aspect-ratio
 - color-index
 - pointer

```
body {  
    background-color: lightblue;  
}
```

```
@media screen and (min-width: 400px) {  
    body {  
        background-color: lightgreen;  
    }  
}
```

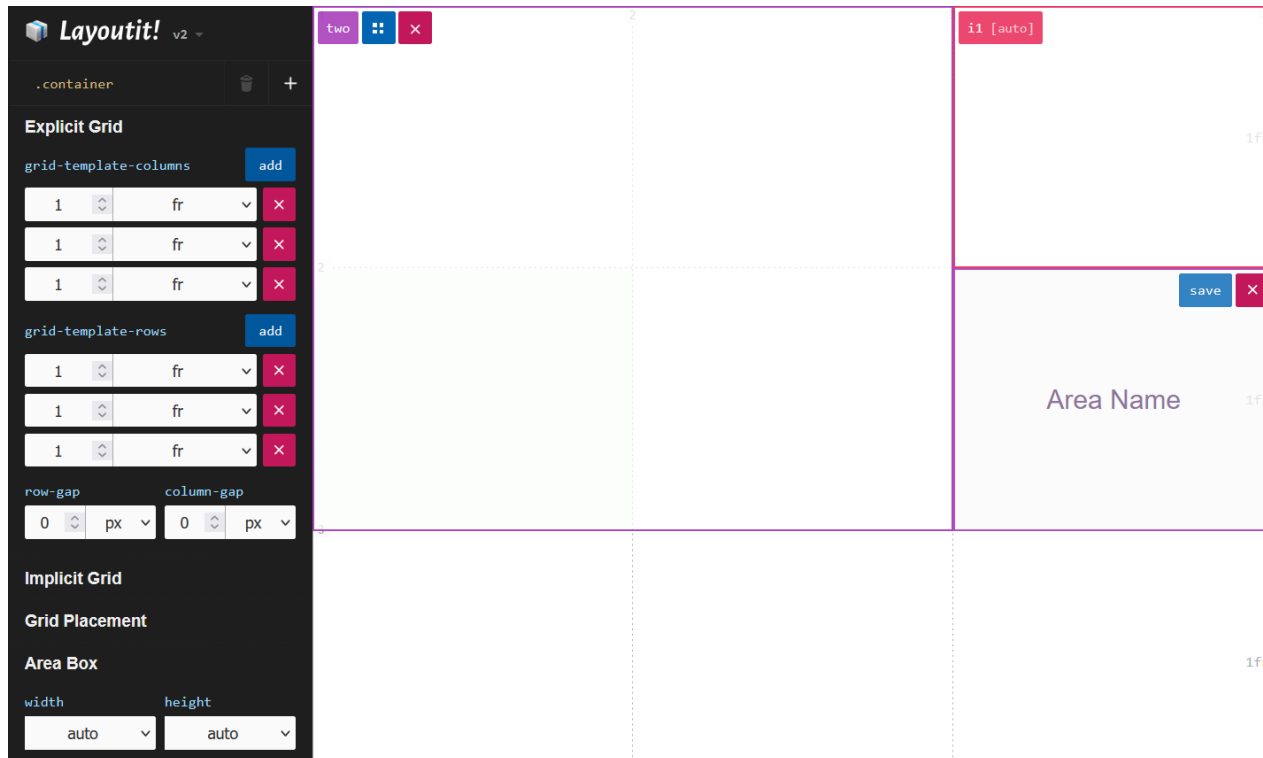
```
@media screen and (min-width: 800px) {  
    body {  
        background-color: lavender;  
    }  
}
```

Spezielle CSS3-Features

- FlexBox → [W3C](#) → [w3schools](#)
- Grid → [W3C](#) → [w3schools](#)
- Neue Selektoren
- Neue Frameworks
- CSS3-Animation
- 3D via WebGL, JS

Display Grid und Flex ändern das Box-Verständnis...

- Flex: horizontal ODER vertikal
- Grid: kolossal... → <https://grid.layoutit.com/>



CSS3-Links

- [Canluse](#)
- <https://css3playground.com/>
- <https://css-tricks.com/snippets/>
- <https://css3generator.com/>
- <http://www.css3-generator.de/>
- <https://www.css3maker.com/>

CSS-Frameworks

- [ZENGarden](#)
- [Bootstrap](#)
- [Bulma](#)
- [Materialize CSS](#)
- [Semantic UI](#)
- [Material UI](#)
- [UIKit](#)
- [Foundation](#)
- [Susy](#)
- [Pure](#)
- [Skeleton](#)



- [Milligram](#)
- [Baseguide](#)
- [Siimple](#)
- [sculpt](#)

JS-Frameworks (aktuelle Trends)

- WuM_Web-Tuning_mit_JavaScript.pdf

ANWENDUNGS-FRAMEWORKS UND FUNKTIONSBIBLIOTHEKEN FÜR JAVASCRIPT

Web-Tuning mit JavaScript

Mit vorgefertigten Lösungen werten Sie JavaScript und die damit erzeugten Webseiten und Webanwendungen erheblich auf.



Design-Trends 2017

- Gestaltung + Entwicklung
 - Mobile First → „Complexion Reduction Design“
 - Graceful degradation (Im Sinne von „**Content First**“)
 - Material Design → Rastered Content
 - Antizipatorisches Design
 - Nutzer-Mehrwert steht zur Verfügung, bevor der Nutzer danach sucht!
 - Age responsive design → z. B. altersabhängige Navigation++
- → Design und Funktionalität müssen zusammenspielen!

Design-Trends 2018

- Flat Design []
- Anpassungsfähige Schrift { `calc...` }
- Aussagekräftige Icons
- Farbe des Jahres: Violett | [colorshemedesigner...](#)
- 3D-Elemente [2,5D]
- CSS: `grid-row:...`, `object-fit`,
`grid-auto-rows: 50px;`
- JS-CleanCode [SOLID]
- Auftragsdatenverarbeitung [EU-DSGVO]

Design-Trends 2019

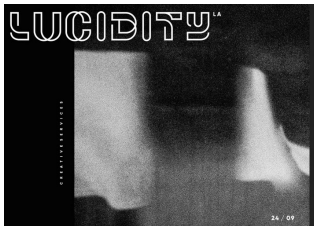
- CSS → Metrik „vh“ [z.B. 100vh;], minmax (...);
- CSS → min-content; max-content; fit-content; box-sizing:...; flex:...;
- Mobile First [Farbe, Geometrie, less content]
- Realistische Illustration [Anti-Stock-Photos]
- Rasterlayouts [Grids], Minimalismus
- Dynamic Pattern & Backgrounds [Video-BG]
- Parallax, Mikrointeraktion → minimale UI-Veränderungen
- AR-Content++, Progressive JPEG, KeyVisuals First

Design-Trends

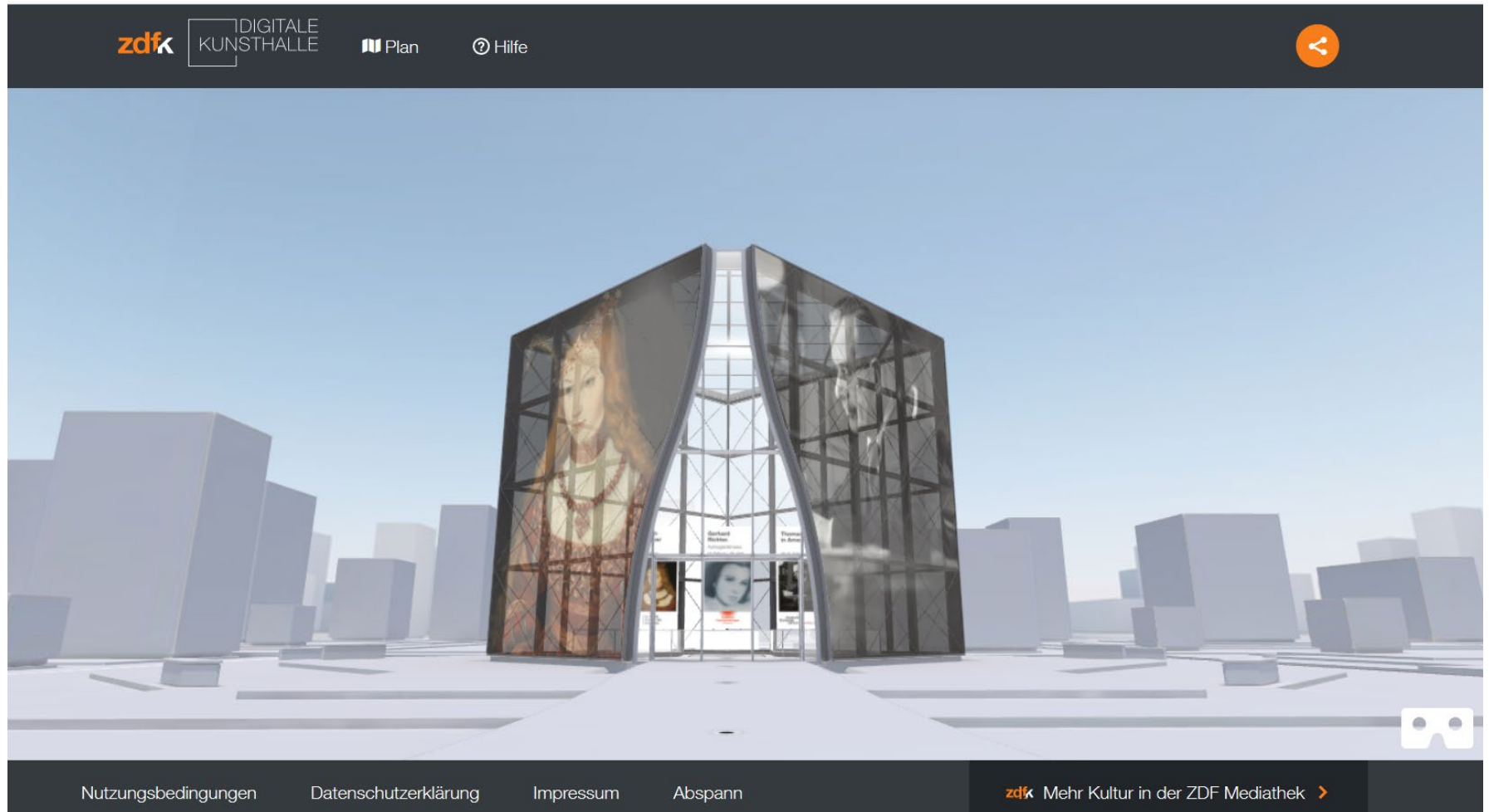
- Liquid Abstract | Guilloche-Vectors
- All Ages Welcome (Bsp. Ikea)
- Art déco-Muster | Surrealism
- Handmade Humanism | Vectors
- Neumorphism → Editor
- Material Design [ungebrochen!]

Design-Trends 2023++

- Abstrakte psychedelische Kunst
- Retro Futurismus
- Nahtloser Surrealismus
- Authentizität
- Freche Charaktere – Comics – Pop Art
- Die schönen Künste
- Farbunschärfe



VR – Virtual Reality



AR – Augmented Reality

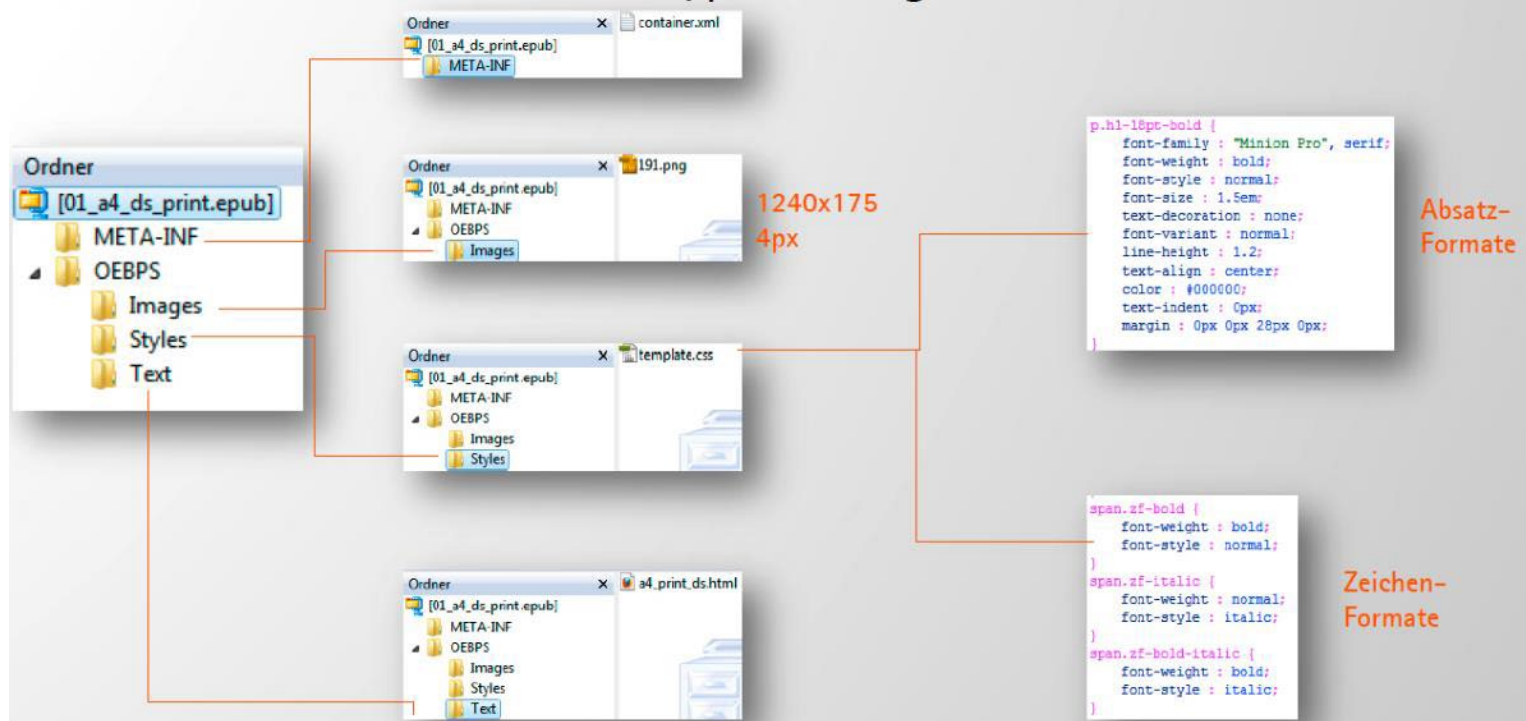


EPUB 2

■ EPUB Specifications and Projects

■ <http://www.idpf.org/epub/dir/>

■ Wie viele anderen MIME-Typen: „umgelabeltes ZIP“



EPUB 3

- HTML5
- CSS3
- JS
- Fonts [EULA!]
- Audio
- Video
- Volle Kontrolle über das Layout
- App-ähnliches Verhalten durch JS

